Aula 14 – Matrizes em C: Introdução

Exercicio de fixação – Revisão de conteúdo

Responda:

- Qual é a diferença entre vetor e matriz?

Um **vetor** armazena uma sequência de elementos de um mesmo tipo em uma única dimensão, exigindo apenas um índice para acessá-los. Já uma **matriz** organiza os dados em linhas e colunas, exigindo dois ou mais índices para especificar a localização exata de um elemento.

- Quantos elementos possui uma matriz int dados[3][4]?
  - Possui 12 elementos(3x4)

- Por que normalmente utilizamos dois comandos for para percorrer uma matriz bidimensional?
  Porque a estrutura possui duas dimensões. O primeiro comando `for` (externo) percorre as linhas enquanto o segundo comando `for` (interno) percorre as colunas de cada linha, permitindo visitar e manipular cada célula da matriz de forma sistemática.

Questão – Aplicação de Matrizes em C: Reserva de Assentos no Cinema

Um cinema possui 5 fileiras, com 8 assentos em cada uma. Para controlar as reservas, o sistema utiliza uma matriz, na qual:

- 0 representa um assento disponível.
- 1 representa um assento ocupado.

Considerando essa situação, qual alternativa apresenta corretamente a declaração da matriz em C e a forma de acessar o terceiro assento da segunda fileira?

a) ( ) int assentos[8][5]; e assentos[2][3]

b) ( ) int assentos[5][8]; e assentos[2][3]

c) (x) int assentos[5][8]; e assentos[1][2]

d) ( ) int assentos[5]; e assentos[1][2]

Atividade para entrega:

1. Criar uma matriz 2×2 com valores definidos no código e exibi-la em formato de tabela.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int matriz[2][2] = {
      {10, 20},
      {30, 40}
   };

   printf("Matriz 2x2 em formato de tabela:\n");
   for (int i = 0; i < 2; i++) {
      for (int j = 0; j < 2; j++) {
         printf("%d\t", matriz[i][j]);
      }
      printf("\n");
   }

   return 0;
}
```

2. Ler quatro valores digitados pelo usuário, armazená-los em uma matriz 2×2 e exibir a matriz.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int matriz[2][2];

   printf("Digite 4 valores para preencher a matriz 2x2:\n");
   for (int i = 0; i < 2; i++) {
      for (int j = 0; j < 2; j++) {
         printf("Elemento [%d][%d]: ", i, j);
         scanf("%d", &matriz[i][j]);
      }
   }

   printf("\nMatriz 2x2 resultante:\n");
   for (int i = 0; i < 2; i++) {
      for (int j = 0; j < 2; j++) {
         printf("%d\t", matriz[i][j]);
      }
```

```
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

3. Criar uma matriz 3×3, somar todos os seus elementos e apresentar o resultado.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int matriz[3][3] = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9}
    };
    int soma = 0;

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            soma += matriz[i][j];
        }
    }

    printf("A soma de todos os elementos da matriz 3x3 e: %d\n", soma);

    return 0;
}
```